

Neural Networks with Maths

သရုပ်အခြေခံများဖြင့်

Light

Chapter 1

သင်္ချာအခြေခံများ

Neural network ဆိုတာ သင်္ချာညီမျှခြင်းများတွေ ပြေလည်စေမယ့် အဖြေများရှာခြင်းဖြစ်တယ်။
အောက်က ဥပမာတွေကို ကြည့်ပါ။ ပေးထားချက် (Input) နှစ်ခု x_1, x_2 နှင့် အဖြေ (output) y ရှိတယ်။
အဲတာကို ဥပမာ ဂုဏ်သင်္ချာပေးထားတယ်။

x_1	x_2	y
1	2	5
1	3	7
2	1	4

$$w_1x_1 + w_2x_2 = y$$

ဒီပြဿနာရဲ့ ညီမျှခြင်းက ဒီလိုဆိုပါတော့။ အဲတာဆိုရင် အပေါ်က ဥပမာ ဂုဏ်သင်္ချာကို မှန်စေမဲ့ w_1, w_2 တန်ဖိုးတွေကို ရှာကြမယ်။

$$w_1(1) + w_2(2) = 5 \quad (1.1)$$

$$w_1(1) + w_2(3) = 7 \quad (1.2)$$

$$w_1(2) + w_2(1) = 4 \quad (1.3)$$

ဒါဆိုရင် အခု ညီမျှခြင်း ဂုဏ်သင်္ချာကို မှန်စေမဲ့ w_1, w_2 တန်ဖိုးတွေကို တွက်ကြည့်။
ညီမျှခြင်း (1.2) နှင့် (1.1) ကိုနှုတ်ကြည့်ရင် $w_2 = 2$ ရမယ်။ အဲတာဆိုရင်

$$w_1(1) + 2(2) = 5 \implies w_1 = 1$$

1.1 Linear Algebra အခြေခံ

အခု ပုစ္ဆာကိုပဲ matrix တွေနဲ့ တွက်ကြည့်ရအောင်။ ညီမျှခြင်း (1.1) နှင့် (1.2) နှစ်ကြောင်းထဲကို ယူပြီး matrix form နဲ့ ရေးမယ်။

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

ဒါကို $X\mathbf{w} = \mathbf{y}$ လို့ ရေးနိုင်တယ်။ ဒီမှာ

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{w}$ ကို ရှာဖို့ နှစ်ဖက်လုံးကို X^{-1} နဲ့ မြှောက်မယ်။

$$X^{-1}X\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y}$$

$X^{-1}X = I$ ဖြစ်တယ်။ I ကို Identity Matrix လို့ခေါ်တယ်။

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ဘယ် vector ကိုမဆို I နဲ့ မြှောက်ရင် မပြောင်းဘဲ ဒီအတိုင်းနေတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ $I\mathbf{w} = \mathbf{w}$ ဖြစ်တယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရင် ကျေသွားတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့်

$$\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y}$$

ခုဆိုရင် X^{-1} ကို ရှာဖို့သာ လိုတော့တယ်။ 2×2 matrix အတွက် inverse formula က

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$X^{-1} = \frac{1}{(1)(3) - (2)(1)} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3)(5) + (-2)(7) \\ (-1)(5) + (1)(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

အဖြေက $w_1 = 1, w_2 = 2$

 သိထားသင့်တာလေးများ

Linear Algebra ကို အခြေခံပြန်ကြည့်ချင်ရင် 3Blue1Brown ရဲ့ series ကို သွားကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။

3Blue1Brown — Essence of Linear Algebra